INTERRO 20'

Dérivation et variations

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Lire un nombre dérivé

3 pts

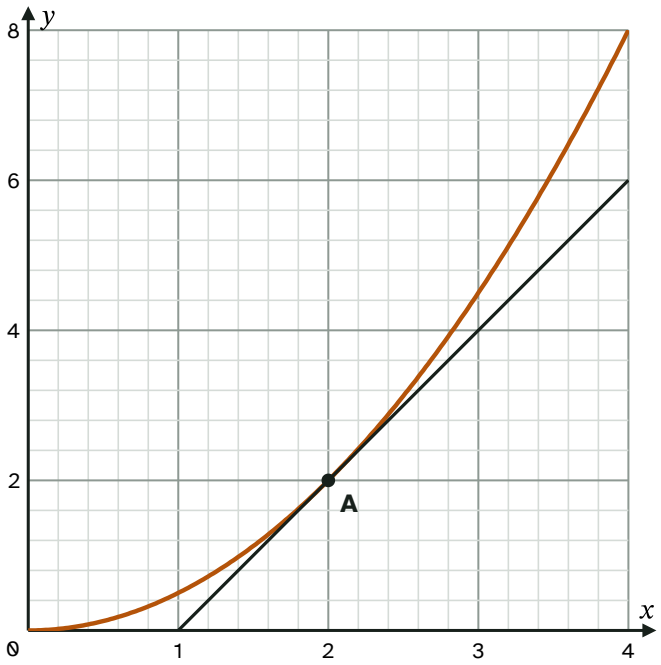
La courbe d'une fonction f et sa tangente au point A sont tracées ci-dessous.

a) Lis $f(2)$ et $f'(2)$. 2 pts APP RÉA

$f(2) = 2$ et $f'(2) = 2$

b) Écris l'équation réduite de la tangente au point A. 1 pt RÉA

$y = 2(x - 2) + 2 = 2x - 2$



2 Calculer des dérivées

3 pts

Calcule la fonction dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 6x - 5$ 1 pt RÉA

$f'(x) = 6$

b) $g(x) = 4x^2 - 3x$ 1 pt RÉA

$g'(x) = 8x - 3$

c) $h(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 9$ 1 pt RÉA

$h'(x) = -x + 2$

INTERRO 20'

Dérivation et variations

… / 10

INTERROGATION

3 La recette d'un salon de coiffure

4 pts



La recette journalière d'un salon de coiffure, en euros, quand une coupe coûte x euros, est modélisée par $R(x) = -x^2 + 60x$ pour x compris entre 10 et 50.

a) Calcule $R'(x)$. 1 pt RÉA

$\boldsymbol{R'(x) = -2x + 60}$

b) Calcule $R'(20)$ et interprète ce résultat. 2 pts RÉA COM

$R'(20) = 20$. Au prix de 20 €, augmenter le prix d'un euro augmente la recette d'environ 20 €.

c) Calcule $R'(30)$. Que peux-tu en déduire ? 1 pt ANA

$R'(30) = 0$. Pour un prix de 30 €, la tangente est horizontale : la recette est maximale.